DEVOIR DE SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE
CLASSE : TROISIÈME

DEVOIR N° 08 · Durée : 1 heure
Relation et nutrition (composition)

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Les réponses doivent être rédigées avec soin. Les schémas doivent être soignés, titrés et légendés.

I. MAÎTRISE DES CONNAISSANCES (05 points)

Trouve le mot ou l'expression qui correspond à chaque définition. **[5 × 1 pt]**

1) Dégradation incomplète du glucose dans un milieu sans dioxygène.

2) Zone d'échange des gaz respiratoires au niveau des poumons.

3) Centre nerveux formé du cerveau, du cervelet et du bulbe rachidien.

4) Variation du diamètre de la pupille en fonction de l'intensité lumineuse.

5) Passage du glucose de l'urine primitive vers le sang au niveau du néphron.

II. COMPÉTENCES MÉTHODOLOGIQUES (15 points)

Exercice 1 **(07 points)**

Pour soigner une plaie à la jambe, un infirmier anesthésie la peau autour de la blessure. Le patient ne sent aucune douleur pendant les soins. Trente minutes plus tard, l'infirmier touche accidentellement la plaie : le patient ressent une douleur et retire brusquement sa jambe.

1) Quel est l'effet de l'anesthésie ? **[1 pt]**

2) Explique pourquoi le patient ressent de nouveau la douleur trente minutes plus tard. **[1,5 pt]**

3) De quel type de mouvement s'agit-il ? Justifie à l'aide de deux caractères. **[1,5 pt]**

4) Sachant que le nerf sciatique et la moelle épinière interviennent dans ce mouvement, réalise un schéma annoté du trajet du message nerveux. **[2 pts]**

5) Pourquoi le patient ressent-il aussi la douleur ? Quel organe intervient ? **[1 pt]**

Exercice 2 **(08 points)**

Le tableau donne les résultats d'analyses d'urine de quatre patients (en g/L). Valeurs normales : urée 20 à 30 g/L ; glucose et albumine absents.

Patient	Urée	Glucose	Albumine	Sels minéraux
A	25	0	0	12
B	24	15	0	11
C	22	0	2,5	10
D	8	0	0	4

1) Avec l'urine d'un patient, la liqueur de Fehling donne à chaud un précipité rouge brique. De quel patient s'agit-il ? Que montre ce test ? **[2 pts]**

2) Indique pour chaque patient si l'analyse est normale ou non. Justifie. **[2 pts]**

3) Nomme l'anomalie des patients B et C et la maladie que l'on peut suspecter. **[2 pts]**

4) Le patient D urine très peu et son sang contient beaucoup d'urée. Propose une explication. Quel traitement peut-on envisager si la maladie s'aggrave ? **[2 pts]**

LN_EDUCATION